

Cálculo 1

Roteiro de Estudos - Semana 1

O material da Semana 1 (Introdução ao Cálculo) do *Moodle* de Cálculo 1 está organizado abaixo na melhor ordem didática para compreensão dos conteúdos. Siga este roteiro para evitar atropelos e desencontros.

1. **Pré-Cálculo:** Disponibilizamos, no nosso *Moodle*, a página [Pré-Cálculo](#), onde você encontra conteúdos do Ensino Médio importantes para aprender Cálculo 1. Não é necessário estudar previamente todo o seu conteúdo! A página contém muitas informações, recomendamos que recorra a ela a partir de alguma dificuldade específica no decorrer do curso de Cálculo 1.
2. **Introdução a limite - Velocidade média e Velocidade instantânea:** Explicamos como a velocidade média e o conceito de limite podem ser usados para calcular a velocidade instantânea de um móvel.

Assista aos vídeos abaixo na ordem indicada:

- i) **Vídeo:** [Introdução a limite - A velocidade média](#)

Supondo que a posição de um móvel em função do tempo é dada por $s(t) = t^3$, qual é a expressão da velocidade média entre os instantes $t = 2$ e $t = 2 + h$?

- ii) **Vídeo:** [Introdução a limite - A velocidade instantânea](#)

Supondo que a posição de um móvel em função do tempo é dada por $s(t) = t^3$, qual é a velocidade no instante $t = 2$? Como essa velocidade foi encontrada?

- ✓ No **Texto:** [O Velocidade Instantânea](#), você encontra o conteúdo escrito do que foi visto nos vídeos i) e ii).
Resolva a Tarefa da página 5 do Texto.
- ✓ No **Vídeo:** [Velocidade Instantânea](#), você pode assistir novamente o que foi visto nos vídeos i) e ii) acima.

3. **Introdução a limite - Inclinação da reta tangente:** Explicamos como o conceito de limite pode se usado para encontrar a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função.

- ✓ A equação reduzida de uma reta no plano $x\mathcal{O}y$ é dada por $y = mx + h$, onde m é a inclinação da reta e h é onde a reta corta o eixo $\mathcal{O}y$ (fazendo $x = 0$, obtem-se $y = h$). Você lembra por que o coeficiente m de x é chamado de inclinação da reta? Vamos relembrar isso. Considere dois pontos distintos $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$ pertencentes à reta $y = mx + h$. Então, as coordenadas de P_1 e de P_2 satisfazem a equação, ou seja, $y_1 = mx_1 + h$ e $y_2 = mx_2 + h$. Portanto, $y_2 - y_1 = mx_2 + h - (mx_1 + h) = m(x_2 - x_1)$. Como $x_1 \neq x_2$ pois P_1 e P_2 são pontos distintos, obtemos

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \operatorname{tg} \theta,$$

onde θ é o ângulo que a reta faz com o eixo Ox e $m = \operatorname{tg} \theta$ é chamado de *inclinação da reta* ou de *coeficiente angular da reta*. Faça um esboço de uma reta com inclinação positiva, marque dois pontos na reta (no primeiro quadrante) e verifique no desenho que a razão acima é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo Ox .

- i) Assista ao **Vídeo:** [Retas Paralelas e Perpendiculares](#) que resolve dois problemas sobre coeficientes angulares de retas.

Se o coeficiente angular de uma reta é negativo, como a reta está posicionada no plano xOy ? Seu ângulo em relação ao eixo Ox é maior ou menor do que $\pi/2$?

- ii) Assista ao **Vídeo:** [A Reta Tangente](#)

- ✓ O vídeo introduz, de maneira informal, com o exemplo $y = x^2$, como conceito de limite pode ser usado para encontrar a inclinação de uma reta tangente ao gráfico da função.

Qual é a inclinação da reta tangente ao gráfico de $y = x^2$ em $x = 3$? Como esse valor foi encontrado?

- ✓ No **Texto:** [A Reta Tangente](#) você encontra o conteúdo escrito de como o conceito de limite pode ser usado para encontrar a inclinação de uma reta tangente ao gráfico de uma função.

Resolva a Tarefa da página 3 do Texto.

4. Para saber mais:

- i) O **Vídeo:** [Propriedade Geométrica da Hipérbole](#) mostra uma propriedade da hipérbole $y = \frac{1}{x}$, $x > 0$, em relação as suas retas tangentes.

Qual é equação da reta tangente à hipérbole no ponto $(1, 1)$?

- ii) O **Texto:** [O perímetro da circunferência](#) mostra, usando o conceito de limite, porque o perímetro de uma circunferência de raio r é igual a $2\pi r$.

5. **Listas de Exercícios:** Para fixar seus conhecimentos, resolva a [Lista de Exercícios](#) e a [Lista de Aplicações](#) da Semana 1.